



Universidad de
Huelva



Escuela Técnica
Superior de
Ingeniería
ETSI
Grado en Informática

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

Problemas de Gestión de Memoria Soluciones

Miguel Ángel Vélez Vélez

José Ponce González

Huelva, octubre de 2024

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

Problemas de Gestión de Memoria Soluciones

Autores:

MIGUEL ÁNGEL VÉLEZ VÉLEZ

JOSÉ PONCE GONZÁLEZ

ISBN: XXXXXXXXX

Usted es libre de:



copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra



Hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).



No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor
- Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.

Esto es un resumen del texto legal (la licencia completa) disponible en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/legalcode.es>

TABLA DE CONTENIDOS

1. Seven Quest.....	2
1.1. Solución.....	3
2. El desnudo de Mem@.....	5
2.1. Solución.....	7
3. Memento.....	10
3.1. Solución.....	11
4. Acoso judicial.....	14
4.1. Solución.....	16
5. Virus TLB.....	20
5.1. Solución.....	21
6. Activando memoria inmunitaria.....	24
6.1. Solución.....	25

1. Seven Quest

En un sistema de segmentación paginada con memoria virtual las direcciones lógicas son de 45 bits. El ancho de la memoria es de 16 bits y disponemos de 64 Mbytes de memoria RAM. Un proceso no puede tener más de 64 segmentos.

Si la memoria RAM está descompuesta en 8192 tramas y se usa como algoritmo de reemplazo el algoritmo de reloj:

1. Diseñe la MMU de este sistema rellenando el tamaño de todos los campos
2. ¿Qué tamaño en bytes tiene la tabla de segmentos?
3. ¿Qué tamaño en bytes tienen las páginas?
4. ¿Cuál es el principal problema que se presenta en esta MMU? ¿Qué dos soluciones se han visto en clase para tratar de solucionar este problema?

Se muestran a continuación las Tablas de segmentos y de páginas de un proceso actualmente cargado en memoria cuyo STLR vale 0 y su STBR vale 0:

	@Base	Límite
0	1500	16383
4		
8		
12		
16		
20		

	t	V	P	R
1500	1705	1	0	0
1501	8	1	1	0
1502	1101	1	1	0
1503	3	1	0	0
1504	2	0	0	0
1505	0	0	0	0

Conteste a las siguientes preguntas:

5. ¿Qué tamaño en bytes ocupa en total el proceso?
6. ¿Cuántos segmentos tiene este proceso?
7. ¿Cuántas páginas tiene este proceso?
8. ¿Cuántas páginas tiene cargadas en memoria este proceso?
9. Si llega la dirección lógica 1, ¿qué ocurriría?

Se muestran a continuación las Tablas de segmentos y de páginas de un proceso actualmente cargado en memoria cuyo STLR vale 0 y su STBR vale 0:

	@Base	Límite
0	1500	16383
4		
8		
12		
16		
20		

	t	V	P	R
1500	1705	1	0	0
1501	8	1	1	0
1502	1101	1	1	0
1503	3	1	0	0
1504	2	0	0	0
1505	0	0	0	0

Conteste a las siguientes preguntas:

5. ¿Qué tamaño en bytes ocupa en total el proceso?

32768 bytes (32 Kbytes)

6. ¿Cuántos segmentos tiene este proceso?

1 segmento

7. ¿Cuántas páginas tiene este proceso?

4 páginas

8. ¿Cuántas páginas tiene cargadas en memoria este proceso?

2 páginas

9. Si llega la dirección lógica 1, ¿qué ocurriría?

Se produce un fallo de página ya que la página 0 del segmento 0 tiene su bit de presencia a 0 y no se encuentra cargada en memoria.

2. El desnudo de Mem@

Mem@ tiene 2 Mbytes de memoria física y utiliza segmentación paginada con memoria virtual. **El tamaño de la palabra (ancho de la memoria) es de 16 bits.**

Conocemos que su dirección lógica es de 16 bits, que sus segmentos sólo pueden tener un máximo de 16 páginas y que los procesos pueden tener un máximo de 16 segmentos.

Mem@ al ser desnudad@ presenta el aspecto que se adjunta en el volcado del enunciado:

Se pide:

1. Diseñe la MMU.
2. ¿Qué tamaño en bytes tiene una tabla de páginas? ¿Y una tabla de segmentos?

Si el volcado corresponde a la zona de memoria donde se encuentran los procesos A y B y se sabe que para A el STLR vale 1 y el STBR es 882, y para B el STLR vale 2 y el STBR es 850.

3. ¿Cuántos segmentos tiene cada proceso? ¿Cuántas páginas cada segmento?
4. ¿Cuántas páginas tiene cargadas cada proceso en memoria?

Si se utiliza como algoritmo de asignación de tramas un Working Set con $S=5$, inicialmente se le han asignado 2 tramas al proceso A y 4 tramas al proceso B (cada proceso ya tiene cargado en memoria las páginas correspondientes según el volcado de memoria), el algoritmo de reemplazo utilizado es el de reloj y los bits de referencia se ponen a cero cuando se calcula el Working Set:

5. ¿Cómo quedan las tablas de páginas al final de la siguiente secuencia de referencias?
6. ¿Cuántos fallos, no fallos y reemplazos se producen?

PB	PB	PB	PB	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PB	PB
S0P0	S1P1	S2P1	S0P2	S0P0	S0P2	S1P0	S0P1	S0P2	S0P0	S1P2	S0P0

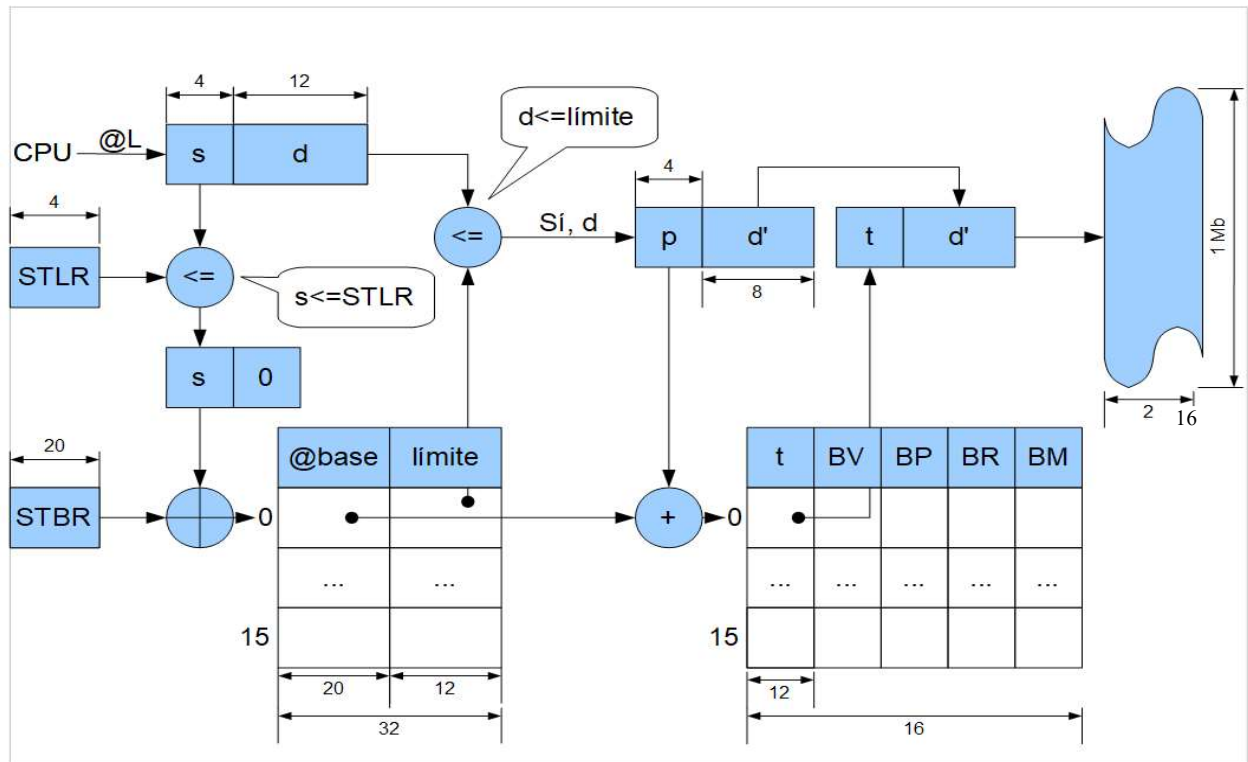
Nota:

- Si se necesitan más tramas se utilizarán las que estén libres a partir de la trama 50, a medida que los procesos las van necesitando, no al concederlas sino al usarlas.
- En negrita las referencias que suponen modificación de la página.
- Para realizar el algoritmo de reloj se supone que la cola circular se encuentra vacía al comenzar la secuencia de referencias.

	@base	limite		t	V	P	R	M		t	V	P	R	M
850	914	527	914	58	1	1	0	1	954	1	0	0	1	0
852	964	563	915	13	1	0	0	0	955	1	0	0	1	0
854	946	319	916	81	1	1	0	1	956	0	0	0	1	1
856	938	12	917	20	0	1	0	1	957	0	0	0	1	1
858	1020	124	918	30	0	1	0	1	958	3	0	1	0	0
860	888	876	919	41	0	0	0	0	959	3	0	1	0	1
862	902	123	920	22	0	0	1	0	960	5	0	1	0	0
864	503	222	921	15	0	0	1	0	961	5	0	1	1	1
866	963	5	922	8	0	0	1	0	962	23	1	1	1	0
868	1012	16	923	9	0	0	0	0	963	15	0	1	0	1
870	0	14	924	12	0	0	0	0	964	76	1	0	0	1
872	1	0	925	11	0	1	1	1	965	34	1	1	0	0
874	1	1	926	10	0	1	1	1	966	98	1	0	0	1
876	869	1	927	15	0	1	1	1	967	102	0	0	1	1
878	163	90	928	14	0	1	0	1	968	45	0	0	1	1
880	112	33	929	22	0	1	0	1	969	62	0	0	1	0
882	930	1020	930	30	1	1	0	0	970	34	0	0	1	0
884	982	127	931	60	1	0	0	0	971	12	0	1	1	0
886	882	125	932	43	1	1	0	1	972	14	0	1	1	0
888	914	111	933	45	1	0	0	0	973	21	0	1	0	0
890	1012	0	934	44	0	0	0	1	974	33	0	1	0	0
892	1000	2	935	12	0	1	1	1	975	65	0	1	0	0
894	888	645	936	9	0	1	0	1	976	46	0	1	0	1
896	945	212	937	25	0	1	1	0	977	57	0	0	0	1
898	1	1	938	15	0	0	1	0	978	72	0	0	0	1
900	1	1	939	23	0	0	1	0	979	34	0	0	0	1
902	1	0	940	87	0	0	0	0	980	12	1	0	1	1
904	1	0	941	90	0	1	1	0	981	34	0	0	1	1
906	960	11	942	43	0	1	1	1	982	0	1	0	0	0
908	555	11	943	12	0	0	1	1	983	1	0	0	0	1
910	111	21	944	23	0	0	0	1	984	1	0	0	0	1
912	15	13	945	2	0	1	0	1	985	1	0	0	0	1
			946	0	1	0	0	1	986	1	0	0	0	1
			947	27	1	1	0	0	987	0	0	0	0	1
			948	3	0	0	1	1	988	0	0	1	0	1
			949	1	0	1	0	1	989	0	0	1	0	1
			950	56	0	1	0	0	990	34	0	0	0	0
			951	44	0	1	0	0	991	1	0	0	0	0
			952	33	0	0	1	0	992	0	0	0	0	0
			953	23	0	0	1	0	993	1	0	0	0	0

2.1. Solución

1. Diseña la MMU



2. ¿Qué tamaño en bytes tiene una tabla de páginas? ¿Y una tabla de segmentos?

Tabla de Segmentos: $16 \times 4 \text{ bytes} = 64 \text{ bytes}$

Tabla de páginas: $16 \times 2 \text{ bytes} = 32 \text{ bytes}$

Si el volcado corresponde a la zona de memoria donde se encuentran los procesos A y B y se sabe que para A el STLR vale 1 y el STBR es 882, y para B el STLR vale 2 y el STBR es 850.

3. ¿Cuántos segmentos tiene cada proceso y cuántas páginas cada segmento?

El Proceso A tiene 2 segmentos. El S0 tiene 4 páginas y el S1 1 pág.

El Proceso B tiene 3 segmentos. El S0 tiene 3 páginas, el S1 3 pág. y el S2 2 pág.

4. ¿Qué páginas tiene cargadas cada proceso en memoria?

El Proceso A tiene 2 páginas cargadas en memoria (S0P0 y S0P2)

El Proceso B tiene 4 páginas cargadas en memoria (S0P0, S0P2, S1P1 y S2P1)

Si se utiliza como algoritmo de asignación de tramas un Working Set con $S=5$, inicialmente se le han asignado 2 tramas al proceso A y 4 tramas al proceso B (cada proceso ya tiene cargado en memoria las páginas correspondientes según el volcado de memoria), el algoritmo de reemplazo utilizado es el de reloj y los bits de referencia se ponen a cero cuando se calcula el Working Set:

5. ¿Cómo quedan las tablas de páginas al final de la siguiente secuencia de referencias?

PB	PB	PB	PB	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PB	PB
S0P0	S1P1	S2P1	S0P2	S0P0	S0P2	S1P0	S0P1	S0P2	S0P0	S1P2	S0P0

PB

					**	*	
S0P0	S0P0	S0P0	S0P0	S0P0	S1P2	S1P2	T58
S0P2	S0P2	S0P2	S0P2	S0P2	S0P2	S0P2	T81
S1P1	S1P1	S1P1	S1P1	S1P1	S1P1	S1P1	T34
S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	T27
	S0P0	S1P1	S2P1	S0P2	S1P2	S0P0	T51
						S0P0	

WS=5

WS=4

PA

			**	**	**	*	
S0P0	S0P0	S0P0	S1P0	S1P0	S0P2	S0P2	T30
S0P2	S0P2	S0P2	S0P2	S0P1	S0P1	S0P1	T43
	S0P0	S0P2	S1P0	S0P1	S0P2	S0P0	T50
						S0P0	

PB

	T.P. S0						T.P. S1						T.P. S2				
914	51	1	1	1	0	964		1	0			946		1	0		
915		1	0			965	34	1	1	0	1	947	27	1	1	0	0
916	81	1	1	0	0	966	58	1	1	0	1						

PA

	T.P. S0						T.P. S1				
930	50	1	1	1	0	982		1	0		
931	43	1	1	0	0						
932	30	1	1	0	0						
933		1	0								

6. ¿Cuántos fallos, no fallos y reemplazos se producen?

El Proceso A produce 4 Fallos de los que 3 son reemplazo y 2 No fallos.

El Proceso B produce 2 Fallos de los que 1 es un reemplazo y 4 No fallos.

3. Memento

En un sistema de segmentación paginada con memoria virtual las direcciones físicas son de 32 bits. El ancho de la memoria es de 16 bits y disponemos 16384 tramas. El desplazamiento máximo dentro de un segmento es de 8.388.608 posiciones. La tabla de segmentos tiene un tamaño de 64 Bytes, tiene bit de validez y además, 8 bits adicionales de información del segmento.

Si la tabla de páginas no posee bit de validez y se usa como algoritmo de reemplazo el de envejecimiento o Aging:

1. Diseñe la MMU de este sistema rellenando el tamaño de todos los campos necesarios.

Explicando razonadamente las respuestas, en función a la MMU anterior:

2. ¿Qué tamaño en Bytes tiene la tabla de páginas?
3. ¿Qué tamaño tendría en MBytes el mayor proceso que se podría ejecutar?

Dado un instante, al sistema llega un proceso cuyo STBR es 0 y tiene dos segmentos de 500KB y 2548KB respectivamente. Dado que nos asignan las tramas iniciales 16 y 17, se cargan sus dos primeras páginas en memoria. Se trabaja con un Working Set de $s=4$ y los bits de referencia pasan a cero tras el cálculo del Working Set. A continuación, llegan las siguientes referencias a páginas:

S1P0	S1P3	S1P2	S0P0	S1P1	S1P4	S0P0	S1P1	S1P4	S1P2	S0P0	S1P0	S1P3
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

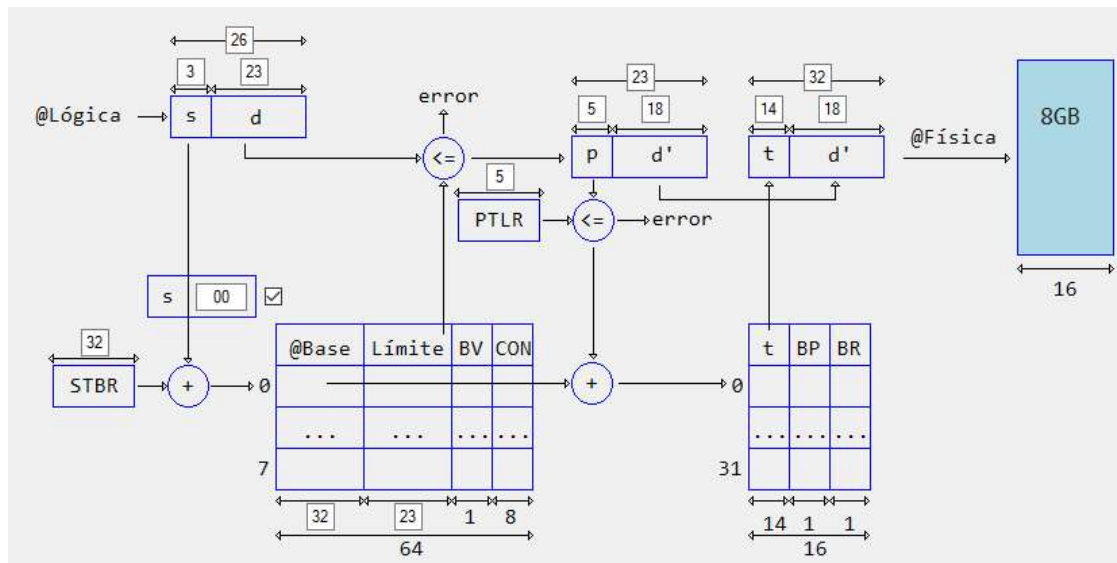
4. Basándose en la resolución del diagrama de reemplazo que resulta, ¿cuántos fallos de página, no fallos de página y reemplazos se producen?
5. Detallar toda la información posible del estado final de la tabla de segmentos y las tablas de páginas necesarias tras la secuencia anteriormente vista. Detalle únicamente en las tablas aquello que pueda asegurar el valor correcto.

Notas:

- Si se necesita ampliar tramas continuar a partir de la trama 18.
- Si se necesita eliminar alguna trama, se eliminaría aquella o aquellas de inferior valor.
- Las tablas de páginas necesarias se ubican en memoria en el orden adecuado justamente a continuación de la tabla de segmentos.

3.1. Solución

1. Diseña la MMU de este sistema rellenando el tamaño de todos los campos necesarios.



Explicando razonadamente las respuestas, en función a la MMU anterior:

2. ¿Qué tamaño en Bytes tiene la tabla de páginas?

El ancho es 16 bits (2 Bytes) y el alto 32 filas por tanto, el tamaño sería:

$$2\text{Bytes} * 32 \text{ filas} = \mathbf{64 \text{ Bytes}}$$

3. ¿Qué tamaño tendría en MBytes el mayor proceso que se podría ejecutar?

Dado que la mayor dirección lógica que podemos lanzar es el 2^{26} (el alto del proceso), y el ancho de la memoria es de 16 bits (2 Bytes), el tamaño sería:

$$2^{26} \text{ posiciones} * 2 \text{ Bytes} = 2^{27} \text{ Bytes} = \mathbf{128 \text{ MBytes}}$$

4. Basándose en la resolución del diagrama de reemplazo que resulta, ¿cuántos fallos de página, no fallos de página y reemplazos se producen?

Inicialmente tenemos que calcular las páginas que tienen cada uno de los segmentos, únicamente habrá que dividir el tamaño de cada segmento entre el tamaño de una página (que serían 512 KBytes. Por tanto, los segmentos tendrán 1 y 5 páginas respectivamente y que podemos comprobar en los siguientes cálculos:

Segmento 0 : $500 / 512 = 0,97656 \rightarrow 1$ página (S0P0)

Segmento 1 : $2548 / 512 = 4,97656 \rightarrow 5$ páginas (S1P0 ,S1P1, S1P2, S1P3 y S1P4)

			**	**	**	*	*					**	**	*
Trama	Previa	S1P0	S1P3	S1P2	S0P0	S1P1	S1P4	S0P0	S1P1	S1P4	S1P2	S0P0	S1P0	S1P3
16	S0P0 BR=0	S0P0 BR=0	S1P3 BR=1	S1P3 BR=1	S0P0 BR=1	S0P0 BR=0	S0P0 BR=0	S0P0 BR=1	S0P0 BR=1					
17	S1P0 BR=0	S1P0 BR=1	S1P0 BR=1	S1P2 BR=1	S1P2 BR=1	S1P2 BR=0	S1P2 BR=0	S1P2 BR=0	S1P2 BR=0	S1P2 BR=0	S1P2 BR=1	S1P2 BR=1	S1P2 BR=1	S1P2 BR=0
18						S1P1 BR=1	S1P1 BR=1	S1P1 BR=1	S1P1 BR=1	S1P1 BR=0	S1P1 BR=0	S0P0 BR=1	S0P0 BR=1	S0P0 BR=0
19							S1P4 BR=1	S1P4 BR=1	S1P4 BR=1	S1P4 BR=1	S1P4 BR=1	S1P4 BR=1	S1P0 BR=1	S1P0 BR=0
20														S1P3 BR=1

Notaciones:

* : Fallo de Página

** : Fallo de Página y Reemplazo

13 peticiones : 8 fallos de página en total (5 reemplazos) y 5 no fallos.

Se podría interpretar en la ultima petición (S1P3) que tras el WS, al ampliar una trama, de nuevo se volviera a usar la 16.

5. Detallar toda la información posible del estado final de la tabla de segmentos y las tablas de páginas necesarias tras la secuencia anteriormente vista. Detalle únicamente en las tablas aquello que pueda asegurar el valor correcto.

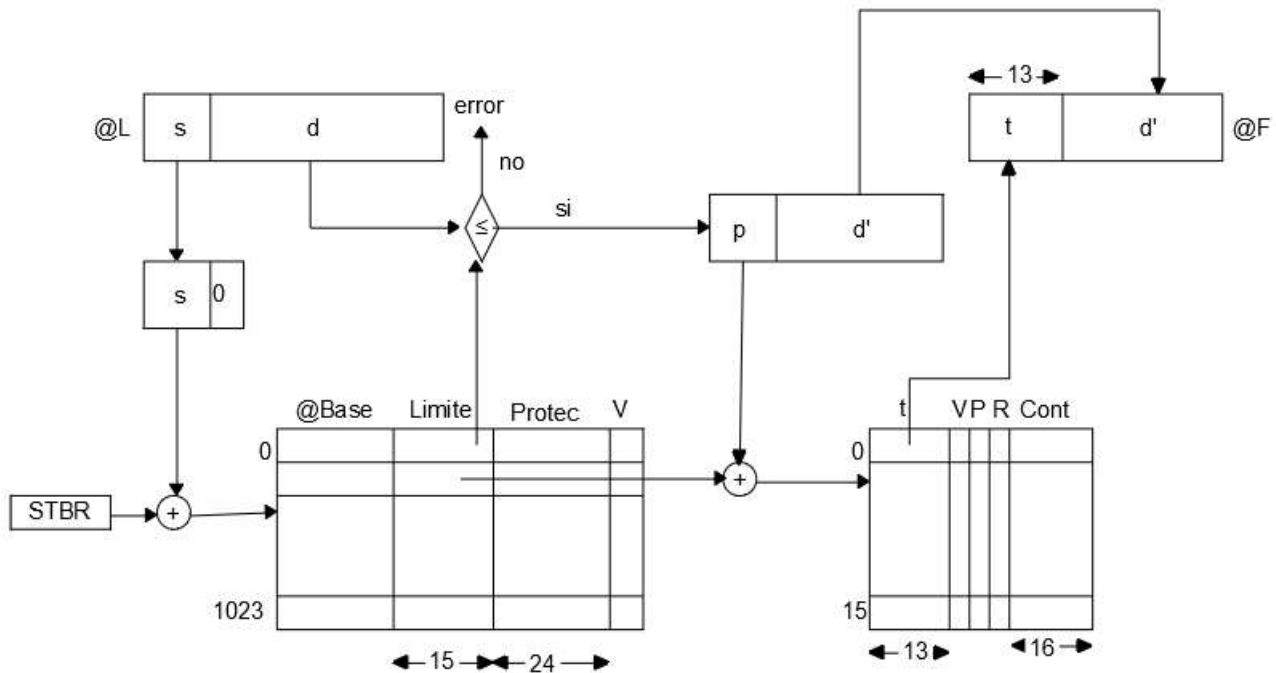
	@Base	Límite	BV	Info
0	32	255999	1	-
4	64	1304575	1	-
8	-	-	0	-
...		...	...	...
28	-	-	0	-
Tabla Segmentos				

	t	BP	BR
32	18	1	0
33	-	-	-
34	-	-	-
...	...	...	...
63	-	-	-
	TPS0 PTLR = 0		

	t	BP	BR
64	19	1	0
65	-	0	-
66	17	1	0
67	20	1	1
68	-	-	-
69	-	-	-
...	...	...	...
95	-	-	-
	TPS1 PTLR = 4		

4. Acoso judicial

Disponemos del siguiente esquema de segmentación paginada con memoria virtual donde el ancho de la memoria es de 4 bytes:



1. Rellene por completo la MMU de este sistema justificando razonadamente todos los campos que faltan.

Explicando razonadamente las respuestas, en función a la MMU anterior:

2. ¿Qué tamaño tiene la Memoria Física de este sistema?
3. ¿Cuál es el tamaño más grande de proceso que podría ejecutarse en este sistema?
4. ¿Qué tamaño tiene una trama de la memoria?
5. ¿Qué tamaño máximo puede tener un segmento?
6. ¿Cuántas posiciones de memoria ocupa la tabla de segmentos?
7. ¿Cuántas posiciones de memoria ocupa la tabla de páginas?
8. Indique al menos 3 algoritmos de reemplazo que podrían utilizarse en este sistema ayudándose del campo Contador de la tabla de páginas.

Si conocemos parte de las tablas de un proceso A:

TS	@Base	Límite	Protec	V
250 0		2050		1
		800		1
		4000		1
				0

TP S0				
t	V	P	R	Cont
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	

TP S1				
t	V	P	R	Cont
40		1	0	1
		0	0	
		0	0	
		0	0	

TP S2				
t	V	P	R	Cont
		0	0	
41		1	0	0
		0	0	
		0	0	

Sabiendo que las tablas de páginas comienzan justo a continuación de la tabla de segmentos.

9. Rellene todo lo posible los campos de la tabla de segmentos y de cada una de las tablas de páginas.

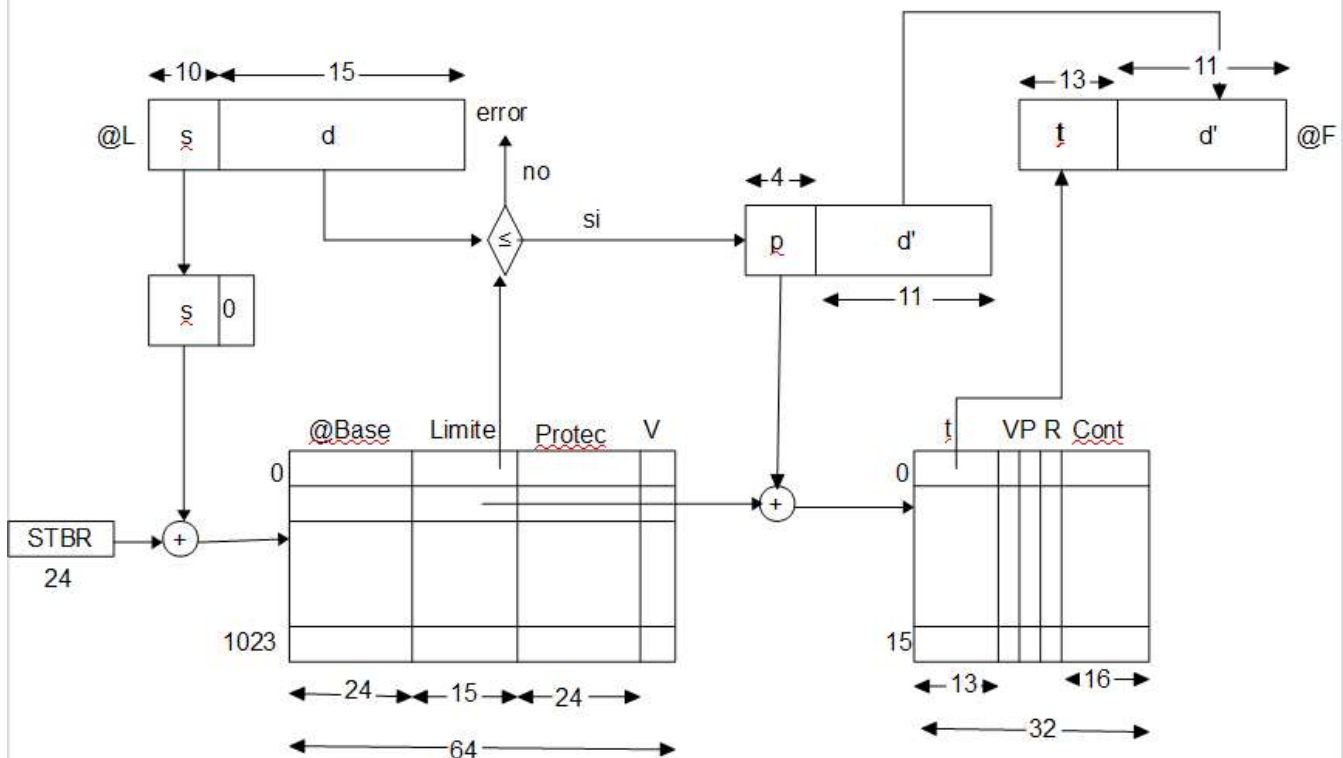
Con la situación descrita en las tablas del apartado anterior, se producen las siguientes referencias a memoria por parte del proceso A. El proceso tiene asignadas las tramas 40, 41 y 42 y ya están cargadas en memoria las páginas que se indican en el apartado anterior. Si se usa el algoritmo LFU:

S2P1	S1P0	S0P1	S2P1	S1P0	S0P0	S2P0	S1P0	S2P0	S1P0	S2P0	S0P0
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

10. Indique los fallos, no fallos y reemplazos que se producen, así como las páginas cargadas al final de la secuencia de referencias y las tramas en las que estarán cargadas.

4.1. Solución

1. Rellene por completo la MMU de este sistema justificando razonadamente todos los campos que faltan.



Explicando razonadamente las respuestas, en función a la MMU anterior:

2. ¿Qué tamaño tiene la Memoria Física de este sistema?
 $2^{24} \times 2^2 \text{ bytes} = 2^{26} \text{ bytes} = 64 \text{ Mbytes}$
3. ¿Cuál es el tamaño más grande de proceso que podría ejecutarse en este sistema?
 $2^{25} \times 2^2 \text{ bytes} = 2^{27} \text{ bytes} = 128 \text{ Mbytes}$
4. ¿Qué tamaño tiene una trama de la memoria?
 $2^{11} \times 2^2 \text{ bytes} = 2^{13} \text{ bytes} = 8 \text{ Kbytes}$
5. ¿Qué tamaño máximo puede tener un segmento?
 $2^{15} \times 2^2 \text{ bytes} = 2^{17} \text{ bytes} = 128 \text{ Kbytes}$
6. ¿Cuántas posiciones de memoria ocupa la tabla de segmentos?
 Cada fila ocupa 2 posiciones y tiene 1024 filas por lo que ocupa 2048 posiciones
7. ¿Cuántas posiciones de memoria ocupa la tabla de páginas?
 Cada fila ocupa 1 posición y tiene 16 filas por lo que ocupa 16 posiciones

8. Indique al menos 3 algoritmos de reemplazo que podrían utilizarse en este sistema ayudándose del campo Contador de la tabla de páginas.

Algoritmo LRU con contador, algoritmo LFU y algoritmo MFU

9. Rellene todo lo posible los campos de la tabla de segmentos y de cada una de las tablas de páginas.

TS	@Base	Límite	Protec	V
250 0	4548	2050		1
250 2	4564	800		1
250 4	4580	4000		1
				0
454 6				

TP S0					TP S1					TP S2							
	t	V	P	R	Cont		t	V	P	R	Cont		t	V	P	R	Cont
4548		1	0	0		4564	40	1	1	0	1	4580		1	0	0	
4549		1	0	0		4565		0	0	0		4581	41	1	1	0	0
4550		0	0	0		4566		0	0	0		4582		0	0	0	
		0	0	0				0	0	0				0	0	0	
4563						4579						4595					

10. Indique los fallos, no fallos y reemplazos que se producen, así como las páginas cargadas al final de la secuencia de referencias y las tramas en las que estarán cargadas.

	S2P1	S1P0	S0P1	S2P1	S1P0	S0P0	S2P0	S1P0	S2P0	S1P0	S2P0	S0P0	
T40	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	
	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	
T41	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S0P0
	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
T42				S0P1	S0P1	S0P1	S0P0	S2P0	S2P0	S2P0	S2P0	S2P0	S2P0
				1	1	1	1	1	1	2	2	3	3
				*		**	**						**

Se producen 8 No Fallos y 4 Fallos, de los que 3 son reemplazos

5. Virus TLB

Tenemos una MMU que gestiona una memoria de 128 Mbytes mediante paginación con memoria virtual. El ancho de la memoria es de 2 bytes y las páginas son de 4 Kbytes. Se utiliza el algoritmo LRU como técnica de reemplazo de páginas y las tablas de páginas cuentan de forma adicional con 15 bits de protección. Las direcciones lógicas son de 31 bits.

1. Dibuje la MMU especificando el valor de todos sus campos.
2. Conteste a las siguientes preguntas:
 - a) ¿Qué tamaño tiene una Tabla de Páginas?
 - b) ¿Qué tamaño como máximo puede tener un proceso?
3. Para mejorar el diseño anterior se decide incorporar una TLB de 16 entradas, la cual almacena las entradas completas de la Tabla de páginas más usadas junto con el identificador de cada página. Se trata de una TLB con identificador de proceso. Indique el tamaño de todos los campos que tendría la TLB y el tamaño de la misma si el número máximo de procesos que puede haber en el sistema es de 4096.
4. El tamaño que ocupa la Tabla de páginas en memoria se considera excesivo, por lo que se plantea utilizar tablas de páginas multinivel de 2 niveles en la que la p se descompone en dos campos de igual tamaño. Indique cómo quedaría estructurada la dirección física, cuántas tablas de páginas habría en cada nivel y la posible estructura de las distintas tablas de páginas, indicando el tamaño de cada campo.

Con la MMU del apartado 1, en un determinado momento, la información cargada en memoria es la que sigue:

0	Sist. Op.
1	Sist. Op.
2	P0 de A
3	P2 de A
4	Sist. Op.
5	P5 de A

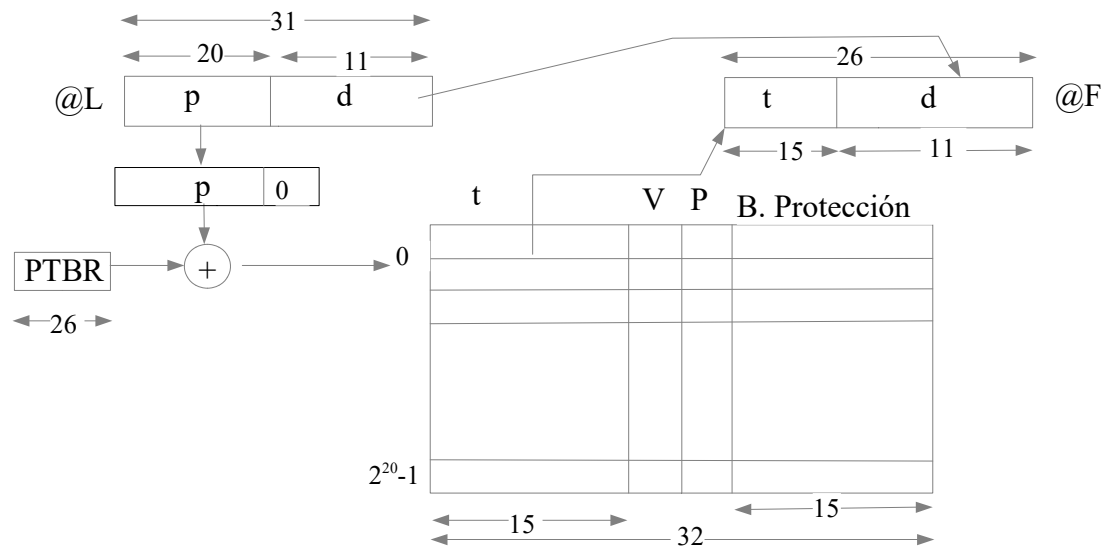
El proceso A tiene 7 páginas y produce la siguiente secuencia de referencias usando un Working set de $s=4$. Las páginas fueron cargadas en el mismo orden en el que aparecen en memoria. El número inicial de tramas asignadas es de 3.

P0	P4	P5	P3	P0	P3	P2	P3	P5	P0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

5. Indicar los fallos de página, no fallos, y reemplazos que se producen. Si en algún momento, el número de tramas asignadas decreciera, se eliminará aquella que hubiese sido reemplazada por el algoritmo de reemplazo usado.
6. Dibujar la tabla de páginas del proceso A con toda la información posible tras finalizar la secuencia de referencias.

5.1. Solución

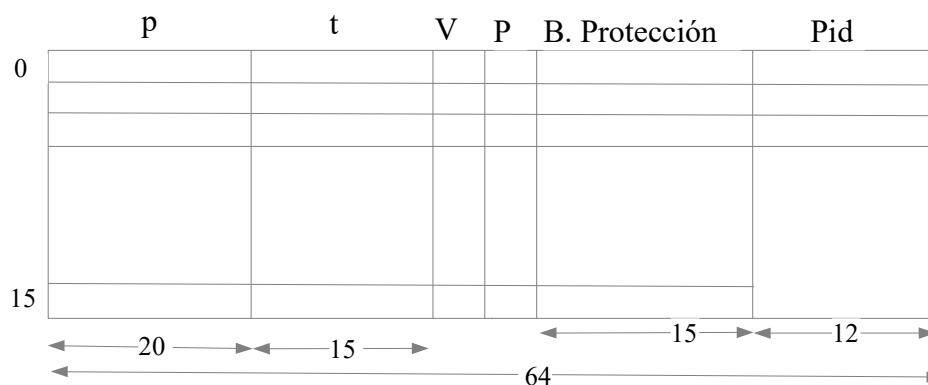
1. Dibuje la MMU con toda la información posible



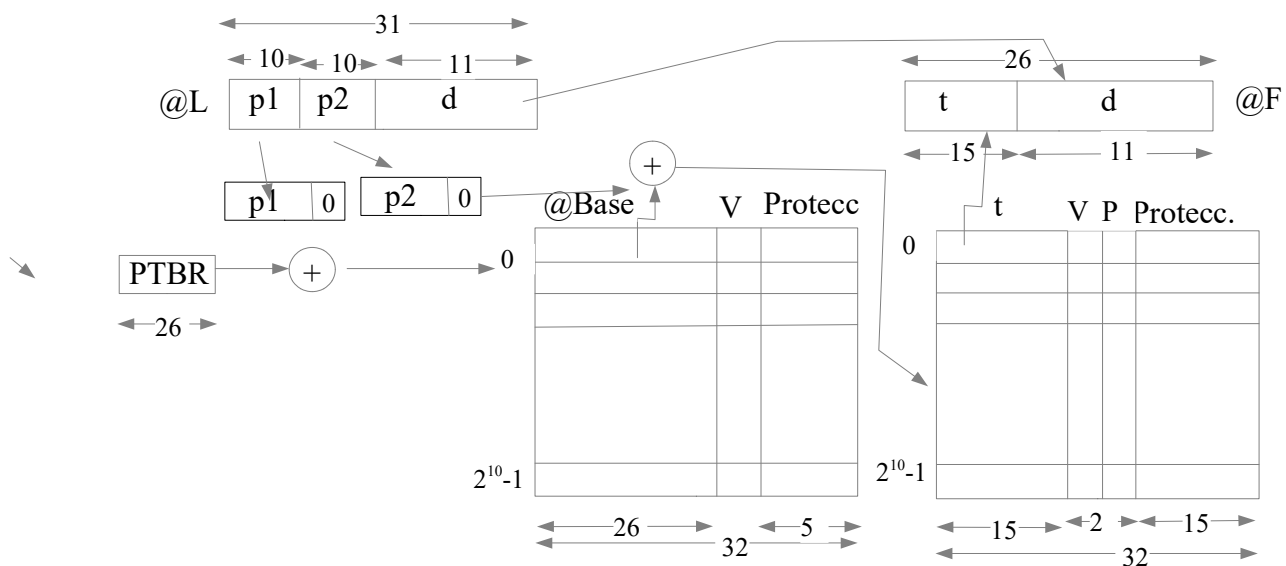
2. Contesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué tamaño tiene una tabla de páginas?
 $2^{20} \times 4 \text{ bytes} = 4 \text{ Mbytes}$
- ¿Qué tamaño como máximo puede tener un proceso?
 $2^{31} \times 2 \text{ Bytes} = 4 \text{ Gbytes}$

3. La TLB tendría 64 bits* 16 posiciones= 128 bytes



4. Tabla de páginas multinivel



1 Tabla en el primer nivel y 1024 páginas en el segundo nivel

5. Indicar los fallos de página, no fallos, y reemplazos que se producen. Si en algún momento, el número de tramas asignadas decreciera, se eliminará aquella que hubiese sido reemplazada por el algoritmo de reemplazo usado.

	P0	P4	P5	P3	P0	P3	P2	P3	P5	P0
T2(0)	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
T3(2)	2	4	4	4	4	4	2	2	2	0
T5(5)	5	5	5	5	5	5	5	5	XXXX	XXXX
T6	0	0	0	0	5	5				
	**	**	*	**	**	**	**	**	**	**

Se producen 6 Fallos de los que 5 son reemplazos.

6. Dibujar la tabla de páginas del proceso A con toda la información posible tras finalizar la secuencia de referencias.

	t	V	P
0	3	1	1
1		1	0
2		1	0
3	2	1	1
4		1	0
5	6	1	1
6		1	0
		0	0
2 ²⁰ -1		0	0

6. Activando memoria inmunitaria

Dado un sistema que su MMU gestiona paginación con memoria virtual, y que utiliza como algoritmo de reemplazo de páginas el NRU, se conoce lo siguiente:

- El ancho de la memoria es de 2 Bytes
- No tenemos bit de validez
- Existen 3 bits de protección de las páginas R, W y X
- La memoria tiene un tamaño de 8 Gbytes
- Los tamaños de las direcciones físicas y lógicas coinciden
- Como máximo, el sistema puede gestionar 67108864 páginas

Con todo ello responda a las siguientes cuestiones:

1. Diseñe, especificando el valor de todos los campos, la MMU.
2. Indique el tamaño de la tabla de páginas. Especifique el valor en MBytes.
3. Indique el tamaño de una página. Especifique el valor en Bytes.

Al sistema llegan dos procesos con las siguientes peticiones (en negrita y W son representadas las operaciones de escritura):

Instante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Proceso	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A
Página	0	1	3W	2W	4W	3	2	1W	0	4	0	1	5	0W	5W	0W	3	0W	4W	5

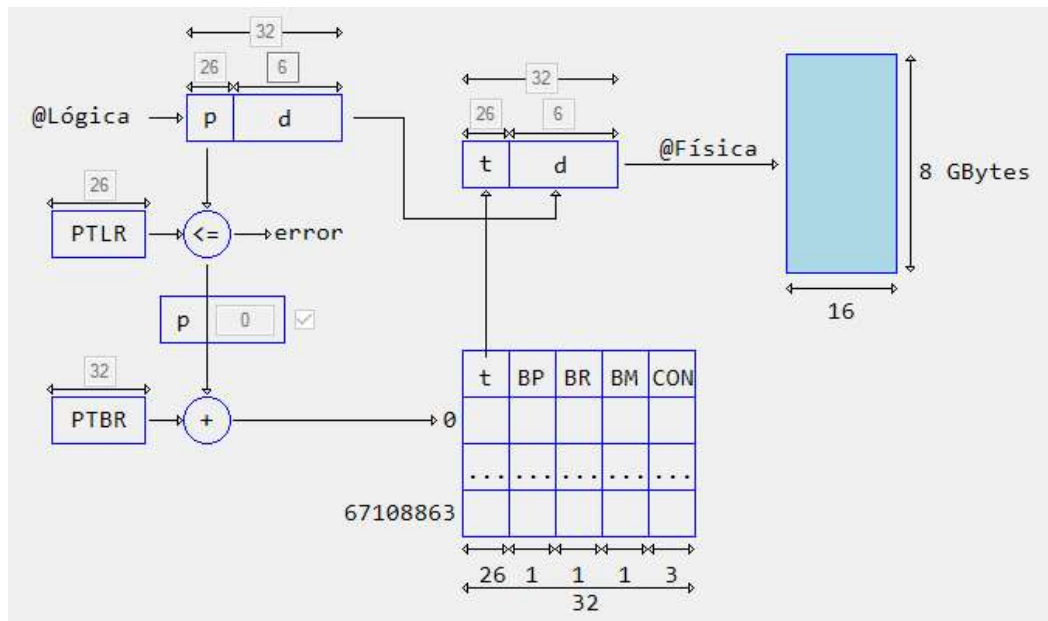
Se sabe que el sistema utiliza paginación por demanda pura y se conoce además que el proceso A tiene 3 tramas inicialmente asignadas que comienzan en la 350 y el proceso B tiene 2 que comienzan en la 353. Las tramas que se vayan necesitando se incorporarán a partir de la 355. Por otro lado, si tenemos que eliminar alguna trama, eliminar cuyo valor sea más alto.

Por otro lado el Working Set es de 4 y a la misma vez se reseteará a 0 el bit de referencia a cada cálculo del mismo. Con todo ello, resolver las siguientes cuestiones:

4. Represente e indique para cada uno de los procesos, el número de fallos de páginas, el de no fallos así como el de reemplazos. En caso de igualdad, se eliminará la página que lleve más tiempo sin referenciarse.
5. Para el proceso A, y tras la última petición, represente todos los datos que pueda representar de la tabla de páginas sabiendo que el valor de su PTBR es 64 y su PTLR, 6.

6.1. Solución

1. Diseño de la MMU



2. 256 MBytes

3. 128 Bytes

4. Indeterminación (**): la que hace más tiempo que se referenció

Proceso A

Trama	*	*	*	**		*			**	**
350	P3 (1,0)	P3 (1,0)	P3 (1,0)	P0 (1,0)	P0 (0,0)	P0 (0,0)	P0 (1,1)	P0 (1,1)	P0 (0,1)	P0 (0,1)
351		P2 (1,0)	P2 (1,0)	P2 (1,0)	P2 (0,0)	P2 (0,0)	P2 (0,0)	P2 (0,0)	P4 (1,1)	P4 (1,1)
352			P1 (1,1)	P1 (1,1)	P1 (1,1)	P1 (1,1)	P1 (1,1)	P1 (1,1)	P1 (0,1)	P5 (1,0)
357						P5 (1,0)	P5 (1,0)	P5 (1,1)		
	P3	P2	P1W	P0	P1	P5	P0W	P5W	P4W	P5

7 fallos de página, 3 no fallos y 3 reemplazos.

Proceso B

Trama	*	*	**	**	*	*				**
353	P0	P0	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3
	(1,0)	(1,0)	(1,1)	(1,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(1,1)	(1,1)
354	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P0	P0
	(1,0)	(1,0)	(1,1)	(1,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(1,1)
355					P4	P4	P4	P4		
					(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,1)		
356					P0	P0	P0	P0		
					(1,0)	(1,0)	(1,1)	(1,1)		
	P0	P1	P3W	P2W	P4W	P0	P4	P0W	P3	P0W

7 fallos de página, 3 no fallos y 3 reemplazos.

5.

	t	BP	BR	BM	R	W	X
64	350	1	0	1	-	-	-
66	352	0	0	1	-	-	-
68	351	0	0	0	-	-	-
70	350	0	1	0	-	-	-
72	351	1	1	1	-	-	-
74	352	1	1	0	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-
...	...	...	...	...	...	...	...
134217790	-	-	-	-	-	-	-